

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА ВОЗВРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ВЕРСИЯ 1.0

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА ВОЗВРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

АВТОР: КРЫСАНОВА О.С.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РАЗРАБОТАНЫ В КАЧЕСТВЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ К МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ НА ТЕМУ:
НАСЛЕДИЕ ОКРАИН: ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ВОЗВРАЩЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

2026, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

АННОТАЦИЯ

Методические рекомендации разработаны в рамках выпускной квалификационной работы на тему: «Наследие окраин: исследование потенциала возвращения образовательной функции объектам культурного наследия советского периода». Работа посвящена исследованию потенциала возвращения образовательной функции объектам культурного наследия советского периода.

Данная работа выполняется в рамках конкурса на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга за выполнение дипломных проектов по заданию исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в 2025/2026 учебном году. Заказчик темы: Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Тема: «Наследие окраин».

В работе рассматриваются исторические здания, построенные в период с 1917 по 1957 год в Санкт-Петербурге, преимущественно расположенные в периферийных районах. При теоретическом обзоре выявлено, что отдельные методы не решают проблему комплексной оценки здания. В методических рекомендациях представлен разработанная методика оценки потенциала возвращения образовательной функции, основанная на четырех группах ценности: архитектурно-планировочная, социально-экономическая, инженерно-техническая, историко-культурная. Методика позволяет по уровню потенциала возвращения функции зданию определить мероприятия, необходимые для приспособления объекта. Апробация методики проведена на 66 объектах, расположенных в Санкт-Петербурге.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
ВВЕДЕНИЕ	4
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ	4
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	5
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	5
СТРУКТУРА МЕТОДИКИ	6
ТРЕБОВАНИЯ К ИСХОДНЫМ ДАННЫМ	6
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ	7
ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ	8
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ	9
ЭТАП 1	9
ЭТАП 2	10
ЭТАП 3	10
ЭТАП 4	26
ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ	28
ОБЪЕКТ: ШКОЛА ФЗУ ЛЕНЭНЕРГО	28
ОБЪЕКТ: ШКОЛА № 371	35
ВЫВОДЫ	42
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ	43
ПРИЛОЖЕНИЯ	44
ПРИЛОЖЕНИЕ А. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА НЕФУНКЦИОНИРУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА	44
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. КАРТА ЗДАНИЙ	47

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Вопрос сохранения и интеграции архитектурного наследия является одним из способов развития городов. Наследие советского периода (1917-1957 гг), преимущественно сконцентрированное на окраинах города, остается недооцененным. Уникальные объекты конструктивизма и типовые здания составляют материальную основу идентичности этих районов.

Часть зданий, изначально построенных для выполнения функции образовательных учреждений, в настоящее время не функционирует или используется не по назначению. Это приводит к изменению планировочных решений и утрате первоначального облика. Ранее функционирующие здания могли бы быть использованы в соответствии со своим историческим назначением, что могло бы решить вопросы, связанные с возведением новых зданий с образовательной функцией в условиях существующей застройки. Оценка потенциала возвращения образовательной функции в здания позволяет определить ценность и необходимость сохранения таких зданий. Результат оценки продемонстрирует сильные и слабые стороны объекта и сформулирует выводы о возможности восстановления функции в этих зданиях.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Оценка потенциала возвращения зданию его первоначальной функции – это оценка возможности использования здания в соответствии с его первоначальной функцией с учетом его существующего состояния.

Ценность здания как объекта культуры – качества, посредством которых объект недвижимости является источником информации о зарождении и развитии культуры.

Исторические здания – объекты, построенные в центральных районах до 1917 года, а за пределами центральных районов Санкт-Петербурга – до 1957 года [1].

Градостроительная значимость – это мера важности конкретного здания для развития района.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

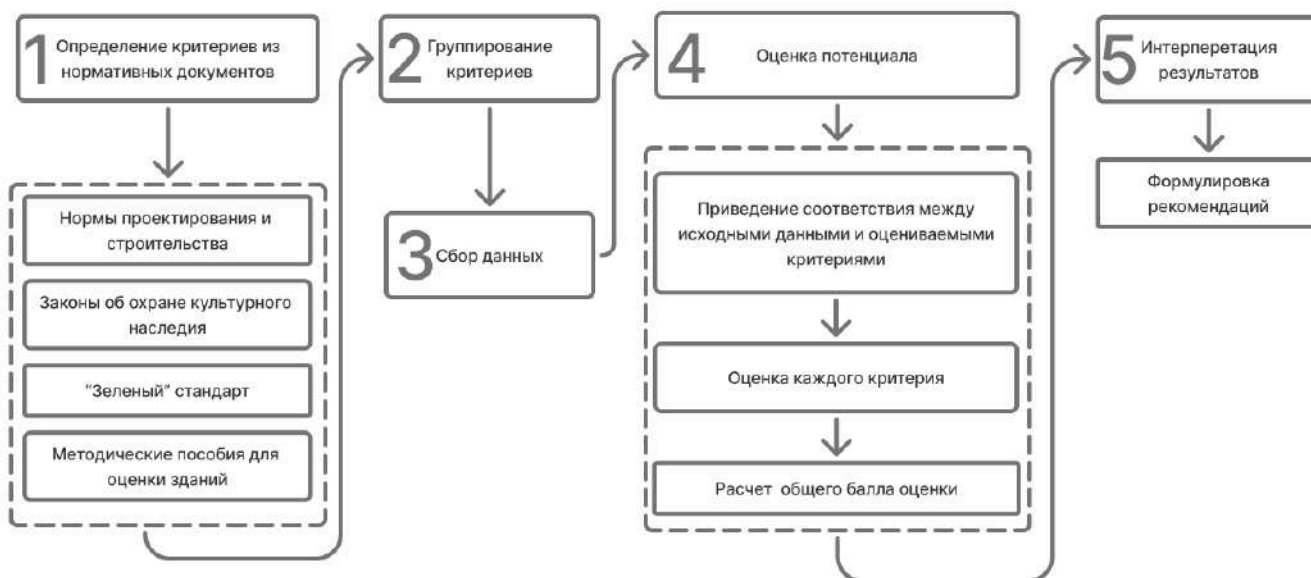
- Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ [2];
- СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям [3];
- СП 251. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования [4];
- СП 42. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений [5].
- Федеральный Закон «Об объектах культурного наследия от 25.06.2002 N 73-ФЗ [6];
- Закон Санкт-Петербурга N 820-7 «О границах объединённых зон охраны» [1].
- «Зеленый» стандарт Клевер, методика оценки и сертификации зданий для эксплуатируемых объектов InUse [7].
- Зеленова С.В. «Формирование системы критериев оценки историко-архитектурного наследия в России» [8]

ОБЪЕКТ

Историческое здание образовательного учреждения - здание, которое изначально было построено под образовательные нужды в период с 1917 по 1957 год

СТРУКТУРА МЕТОДИКИ

Схема, применяемая в методических рекомендациях.



В методе используются четыре группы критериев: архитектурно-планировочные (K1), социально-экономические (K2), инженерно-технические (K3), историко-культурные (K4).

Для оценки потенциала возвращения функции зданию необходимо:

1. Собрать исходные данные для исследуемого объекта.
2. Оценить каждый критерий ($k1_n$, $k2_n$, $k3_n$, $k4_n$) в каждой группе. Для этой оценки необходимо каждому критерию сопоставить прямые исходные данные (если критерий основан на измеряемых показателях), либо расчетные значения (если критерий требует дополнительных вычислений). Полученные значения затем сравнить с нормой – установленными нормативными требованиями или эталонными значениями. Оценку выполнить по такому принципу: 1 балл – данные соответствуют норме, 0 баллов – данные не соответствуют норме.
3. Получить средний балл (i_1 , i_2 , i_3 , i_4) в каждой группе критериев.
4. Вычислить общий балл по формуле.

$$I = i_1 + i_2 + i_3 + i_4$$

ТРЕБОВАНИЯ К ИСХОДНЫМ ДАННЫМ

Данные должны быть актуальные и объективные.

Таблица 1 – Требования к исходным данным

1	name (наименование)	string	Первым пишется историческое наименование здания образовательного учреждения, через запятую современное название. В случае отсутствия исторического наименования, указывается только современное
2	coordinate (координаты)	coordinate	Координаты расположения объекта
2	adress (адрес)	string	Адрес в формате: город, улица, дом
3	zone (функциональная зона)	string	Функциональная зона в соответствии с генеральным планом г. Санкт-Петербурга [14]
4	land_use (землепользование)	string	Режим использования земель в соответствии с зонами охраны г. Санкт-Петербурга [14]
5	land_size (S _{зу} – площадь земельного участка)	float	Площадь современного участка в м2
6	area (S _{зд} – общая площадь здания)	float	Сумма поэтажных площадей современного здания в м2
7	building_area (S _з – площадь застройки)	float	Площадь, занимаемая основным строением в м2
8	land_area (S _о – площадь озеленения)	float	Площадь зеленых насаждений на участке в м2
9	year_of_commissioning (год ввода здания в эксплуатацию)	int	Год ввода здания в эксплуатацию, при отсутствии данных, год окончания строительства
10	year_of_termination (год окончания функции)	int	Год, когда образовательная функция в здании была изменена на иную
11	new_feature (функция здания)	string	Последняя функция, существовавшая в здании, либо ее отсутствие
12	capacity (W - вместимость)	int	Количество обучающихся по первоначальному проекту в местах
13	project_type (тип проекта)	string	Номер типового проекта, либо индивидуальный проект, фамилия архитектора
14	architectural_style (архитектурный стиль)	string	Стиль, в котором изначально построено здание
15	decoration (интерьеры)	boolean	Информация об исторической отделке интерьеров, соответствующей стилю
16	historical_building (историческое здание)	boolean	Информация о включении в реестр объектов культурного наследия г. Санкт-Петербурга
17	technical_condition (техническое состояние)	string	Состояние здания по визуальному осмотру: исправное, работоспособное, ограничено работоспособное, аварийное
18	material (материалы)	string	Основной материал наружных стен, перекрытий, кровли через запятую
19	communications (коммуникации)	boolean	Подключение к городским коммуникациям

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Для интерпретации результата была выбрана четырёхуровневая шкала. Низший и высший балл отделяют наименее и наиболее обладающие потенциалом возвращения образовательной функции. Средний интервал представлен двумя уровнями, разделяющими здания по затратам ресурсов.

Значение общего балла интерпретируется следующим образом:

- от 0 до 0,99: уровень потенциала – **очень низкий**. В здании невозможно и не требуется восстановить образовательную функцию. Требуется полная реконструкция;
- от 1 до 1,99: уровень потенциала: **низкий**. В здании возможно восстановление функции, но это требует значительных ресурсов и инвестиций;
- от 2 до 2,99: уровень потенциала: **средний**. В здании возможно восстановление функции после проведения определенных работ;
- от 3 до 4: уровень потенциала: **высокий**. В здании необходимо и возможно восстановить функцию.

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об определении потенциала возвращения образовательной функции объектам культурного наследия советского периода для объекта: _____
наименование объекта, адрес

Настоящее заключение составлено в соответствии с Методическими рекомендациями «Методика оценки потенциала возвращения образовательной функции объектам культурного наследия советского периода».

Дата проведения: _____

Эксперт: _____
ФИО

Объект: _____
наименование объекта, адрес

Цель: определение потенциала возвращения образовательной функции объектам культурного наследия советского периода для объекта.

Заключение: объект _____
наименование объекта, адрес
обладает _____ потенциалом возвращения образовательной функции.

Рекомендации: _____

Эксперт: _____
ФИО

Подпись _____

г. Санкт-Петербург

2026 г

2 ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ

ПОЭТАПНОЕ ОПИСАНИЕ

ЭТАП 1

На данном этапе определены и сгруппированы оцениваемые критерии из нормативных документов Российской Федерации и города Санкт-Петербурга.

В методе используются четыре группы критериев: архитектурно-планировочные (K1), социально-экономические (K2), инженерно-технические (K3), историко-культурные (K4).

В группу **архитектурно-планировочных** входят: оптимальный размер земельного участка, оптимальная площадь открытых площадок, оптимальная площадь зоны отдыха на участке, оптимальная площадь хозяйственной зоны на участке, соответствие объемно-планировочной структуры типологии школы, необходимая площадь здания, наличие зальных помещений, современное функциональное использование, возможность строительства зданий на участке.

В группу **социально-экономических** входят следующие критерии: качество окружающего воздуха, акустический комфорт, естественное освещение, озелененная территория участка, соответствующая функциональная зона территории, транспортная доступность, необходимость в образовательном учреждении.

В группу **инженерно-технических** входят: возможность устройства пожарного проезда, класс конструктивной пожарной опасности здания, расстояние от границ земельного участка до других объектов, инженерное оборудование здания, прочность и надежность конструкций, сохранность исторической части здания.

В группу **историко-культурных** входят: датировка, мемориальность, подлинность, представительность, градостроительная ценность, ансамблевость, конструктивно-технологическая ценность, архитектурно-художественная ценность интерьеров, научно-познавательная ценность, учебно-педагогическая ценность, художественно-эстетическая ценность, публичная и общественная значимость, социокультурная ценность, распространённость, оптимальные режимы использования земель, этапность, видимость.

ЭТАП 2

На данном этапе следует собрать исходные данные для исследуемого объекта. Данные должны быть актуальными, объективными и полученными эмпирическим путем. В таблицу 1 заполняется информация о бывшем здании образовательного учреждения г. Санкт-Петербурга.

ЭТАП 3

На этом этапе оценивается каждый критерий. Для этой оценки каждому критерию необходимо сопоставить прямые исходные данные (если критерий основан на измеряемых показателях), либо расчетные значения (если критерий требует дополнительных вычислений). Полученные значения затем сравниваются с нормой – установленными нормативными требованиями или эталонными значениями. Оценка выполняется по такому принципу: 1 балл – данные соответствуют норме, 0 баллов – данные не соответствуют норме.

Ниже приведено описание сопоставления исходных данных для каждого критерия.

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ (K1):

Критерий			
k1_1 Оптимальный размер земельного участка ($S_{зу.опт.}$)			
Прямые данные	Вычисления	Норма	Выражение нормы
land_size (S _{зу}), capacity (W)	$S_{зу.опт.} = S_{зу} / W$	Количество квадратных метров на обучающегося	До 400 мест – > 55 м ² /чел; от 401 места – > 65 м ² /чел

Также может использоваться код для вычисления на языке Python:

```
def calculate_k1_1(land_size, capacity):
    """Расчет k1_1 по формуле"""
    if pd.isna(land_size) or pd.isna(capacity):
        return np.nan
    return 1 if land_size >= (capacity * (55 if capacity <= 400 else 65)) else 0
```

Критерий				
k1_2 Оптимальная площадь открытых площадок (Сплощ.)				
Прямые данные	Вычисления	Норма	Выражение нормы	
land_size (Sзу), land_area (So), building_area (Sз), capacity(W)	Сплощ.=(Sзу- (Sз+So+0,1*Sзу))/W	Количество квадратных метров на обучающегося	> 4 м2/чел	

Также может использоваться код для вычисления на языке Python:

```
def calculate_k1_2(land_size, land_area, building_area, capacity):
    """Расчет k1_2 по формуле"""
    if any(pd.isna(x) for x in [land_size, land_area, building_area, capacity]):
        return np.nan
    free = land_size - (land_area + building_area + 0.1 * land_size)
    return 0 if free <= 0 else (1 if (free / capacity) > 4 else 0)
```

Критерий				
k1_3 Оптимальная площадь зон отдыха на участке (Sз.о.)				
Прямые данные	Вычисления	Норма	Выражение нормы	
land_size (Sзу), land_area (Sз), building_area (So), capacity(W)	Sз.о.=(Sзу- (Sз+So+0,1*Sзу +4* W))/W	Количество квадратных метров на обучающегося	>2 м2/чел	

Также может использоваться код для вычисления на языке Python:

```
def calculate_k1_3(land_size, building_area, land_area, capacity):
    """Расчет k1_3 по формуле: (land_size - (building_area + land_area + 0.1*land_size + 4*capacity)) / capacity"""
    if any(pd.isna(x) for x in [land_size, building_area, land_area, capacity]):
        return np.nan
    if capacity == 0:
        return np.nan
    k1_3_value = (land_size - (building_area + land_area + 0.1 * land_size + 4 * capacity)) / capacity
    return 1 if k1_3_value > 2 else 0
```


Критерий			
k1_4 Оптимальная площадь хозяйственной зоны (Sз.х.)			
Прямые данные	Вычисления	Норма	Выражение нормы
land_size (Sзу), land_area (So), building_area (Sз), capacity(W)	Sз.х.=Sзу- (Sз+So+4*W+2 *W)	10% от размера земельного участка	>0,1 * Sзу

Также может использоваться код для вычисления на языке Python:

```
def calculate_k1_4(land_size, building_area, land_area, capacity):
    """Расчет k1_4 по формуле: land_size - (building_area + land_area + 4*capacity + 2*capacity)"""
    if any(pd.isna(x) for x in [land_size, building_area, land_area, capacity]):
        return np.nan
    k1_4_value = land_size - (building_area + land_area + 4 * capacity + 2 * capacity)
    ten_percent = land_size * 0.10
    return 1 if k1_4_value > ten_percent else 0
```

Критерий			
k1_5 Соответствие объемно-планировочной структуры типологии школы			
Прямые данные	Вычисления	Норма	Выражение нормы
new_feature	-	образовательная, административная, социальная, жилая	-

Также может использоваться код для вычисления на языке Python:

```
def calculate_k1_5(new_feature):
    """Проверка типа здания: образовательная, административная, социальная, жилая"""
    if not isinstance(new_feature, str):
        return 0
    allowed_types = ['образовательная', 'административная', 'социальная', 'жилая']
    return 1 if new_feature.strip().lower() in allowed_types else 0
```

Критерий			
k1_6 Необходимая площадь здания (Sзд.необх.)			
Прямые данные	Вычисления	Норма	Выражение нормы
area (Sзд), capacity(W)	Sзд.необх.= Sзд/W	Количество квадратных метров на обучающегося	> 2,5 м2/чел

Также может использоваться код для вычисления на языке Python:

```
def calculate_k1_6(area, capacity):
    """Расчет k1_6: area / capacity"""
    if any(pd.isna(x) for x in [area, capacity]):
        return np.nan
    if capacity == 0:
        return np.nan
    k1_6_value = area / capacity
    return 1 if k1_6_value >= 2.5 else 0
```

Критерий			
k1_7 Наличие зальных помещений			
Прямые данные	Вычисления	Норма	Выражение нормы
name	Для здания с указанным названием выполнить ручной поиск	Наличие зальных помещений	-

Критерий			
k1_8 Современное функциональное использование			
Прямые данные	Вычисления	Норма	Выражение нормы
new_feature	-	административная, торговая, социальная, культурная	-

Также может использоваться код для вычисления на языке Python:

```
def calculate_k1_8(new_feature):
    """Проверка типа здания: административная, торговая, социальная, культурная"""
    if not isinstance(new_feature, str):
        return 0
    allowed_types = ['административная', 'торговая', 'социальная', 'культурная']
    return 1 if new_feature.strip().lower() in allowed_types else 0
```

Критерий			
k1_9 Возможность строительства зданий на участке (Scв)			
Прямые данные	Вычисления	Норма	Выражение нормы
name, address, land_size (Sзу), land_area (So), building_area (Sз), capacity(W)	Scв.=Sзу- (Sз+So+4*W+2*W+0,1*Sзу) Ручной поиск по адресу здания на сайте карт и определение расположения на участке	10% свободной площади на участке, расположенной со стороны двора здания	> 0,1 * Sзу

Также может использоваться код для вычисления на языке Python:

```
def calculate_k1_9(land_size, building_area, land_area, capacity):
    """Расчет k1_9: land_size - (building_area + land_area + 4*capacity + 2*capacity + 0.1*land_size)"""
    if any(pd.isna(x) for x in [land_size, building_area, land_area, capacity]):
        return np.nan
    k1_9_value = land_size - (building_area + land_area + 4 * capacity + 2 * capacity + 0.1 * land_size)
    ten_percent = land_size * 0.10
    return 1 if k1_9_value > ten_percent else 0
```

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ (К2);

Критерий			
k2_1 Качество окружающего воздуха			
Прямые данные	Вычисления	Норма	Выражение нормы
adress	Для здания с указанным адресом выполнить построение 100-метровой и 50-метровой буферных зон вокруг здания с последующей идентификацией попадания промышленных предприятий в эту зону	Отсутствие предприятий легкой промышленности в радиусе 100 м или АЗС в радиусе 50 м	-

Критерий			
k2_2 Акустический комфорт			
Прямые данные	Вычисления	Норма	Выражение нормы
adress	Для здания с указанным адресом выполнить построение 100-метровой буферной зоны вокруг здания с последующей идентификацией попадающих категорий улиц	Отсутствие на расстоянии до 100 м магистральных улиц, улиц непрерывного движения, шоссе, скоростных дорог	-

Критерий			
k2_3 Естественное освещение			
Прямые данные	Вычисления	Норма	Выражение нормы
adress	Для здания с указанным адресом выполнить построение 40-метровой буферной зоны вокруг здания с последующей идентификацией этажности окружающих зданий	Окружающая застройка на расстоянии до 40 метров не выше 9 этажей	-

Критерий			
k2_4 Озелененная территория участка			
Прямые данные	Вычисления	Норма	Выражение нормы
land_size (Sзу), land_area (So),	-	Больше 20% от территории земельного участка	$So > 0,2 * S_{зу}$

Также может использоваться код для вычисления на языке Python:

```
def check_k2_4(land_area, land_size):
    if pd.isna(land_area) or pd.isna(land_size):
        return np.nan
    return 1 if land_area > land_size * 0.20 else 0
```

Критерий			
k2_5 Соответствующая функциональная зона территории			
Прямые данные	Вычисления	Норма	Выражение нормы
functional_zone	-	Нерасположение в санитарно-защитной зоне, водоохранной зоне, зонах неблагоприятного воздействия и особо охраняемой природной территории, промышленной зоне	-

Также может использоваться код для вычисления на языке Python:

```
def check_k2_5(zone):
    if not isinstance(zone, str):
        return 0
    return 0 if zone.strip().upper() in ['П', 'C33', 'BO', 'OOT'] else 1
```

Критерий			
k2_6 Транспортная доступность			
Прямые данные	Вычисления	Норма	Выражение нормы
adress	Для здания с указанным адресом выполнить построение графа дорог на расстоянии 500 метров с последующей идентификацией жилых домов	Расстояние до жилых менее 500 м	-

Критерий			
k2_7 Настоящая необходимость в образовательном учреждении			

Прямые данные	Вычисления	Норма	Выражение нормы
adress	Для здания с указанным адресом выполнить построение обеспеченности школами для района с последующим выводом о необходимости в образовательном учреждении. Образовательное учреждение необходимо, если жители пользуются школьными зданиями в других районах	Жилые здания в районе обеспечены образовательными учреждениями	-

Критерий			
k2_8 Возможная необходимость в образовательном учреждении			

Прямые данные	Вычисления	Норма	Выражение нормы
adress	Для здания с указанным адресом вручную выполнить поиск на сайте Службы государственного строительного надзора и экспертизы информации об объектах строительства многоквартирных домов в радиусе 750-1500 метров	В радиусе 750-1500 метров от объекта планируется строительство многоквартирных домов	-

Критерий			
k2_9 Работы, необходимые для восстановления функции			

Прямые данные	Вычисления	Норма	Выражение нормы
technical_condition	-	Работоспособное или исправное состояние здания	-

Также может использоваться код для вычисления на языке Python:

```
def check_k2_9(condition):
    if not isinstance(condition, str):
        return 0
    return 1 if condition.strip().lower() in ['исправное', 'работоспособное'] else 0
```

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ (КЗ):

Критерий			
k3_1 Возможность устройства пожарного проезда			
Прямые данные	Вычисления	Норма	Выражение нормы
adress	Для здания с указанным адресом выполнить построение 10-метрового буфера с последующим анализом возможности размещения пожарного проезда. Проезд возможен, если выполнены следующие условия: - в зоне буфера расположены существующие проезды; - зона буфера расположена на рассматриваемом земельном участке	Размещение пожарного проезда на расстоянии 10 метров до края	-

Критерий			
k3_2 Пожароопасность конструкций			
Прямые данные	Вычисления	Норма	Выражение нормы
material	Не пожароопасными материалами являются: бетон, железобетон, сталь, кирпич	Требуемая пожароопасность всех конструкций - не пожароопасные	-

Также может использоваться код для вычисления на языке Python:

```
def check_k3_2(material_string):

    if pd.isna(material_string): return np.nan
    if not isinstance(material_string, str):
        return 0

    material_string_lower = material_string.lower()
    tree_keywords = ['дерево', 'деревян', 'деревянный', 'деревянная', 'деревянное', 'деревянные']

    for keyword in tree_keywords:
        if keyword in material_string_lower:
            return 0
```

Критерий			
k3_3 Расстояние от границ земельного участка до других объектов			
Прямые данные	Вычисления	Норма	Выражение нормы
adress	Для здания с указанным адресом выполнить построение 10-метровой буферной зоны вокруг здания с последующим выявлением жилых зданий, 25-метровой и 50-метровой буферных зон с выявлением торговых зданий и гаражей	Расстояние до жилых домов свыше 10 метров, расстояние до торговых зданий свыше 50, расстояние до гаражей свыше 25	-

Критерий			
k3_4 Инженерное оборудование здания			
Прямые данные	Вычисления	Норма	Выражение нормы
technical_condition	-	Наличие подключения к городским коммуникациям	-

Также может использоваться код для вычисления на языке Python:

```
def check_k3_4(comm):
    if pd.isna(comm):
        return 0
    if isinstance(comm, str) and comm.strip() == "Подключено":
        return 1
    return 0
if 'communications' in df.columns:
```


Критерий			
k3_5 Прочность и надежность конструкций			
Прямые данные	Вычисления	Норма	Выражение нормы
technical_condition	-	Работоспособное или исправное состояние здания	-

Также может использоваться код для вычисления на языке Python:

```
def check_k3_5(condition):
    if not isinstance(condition, str):
        return 0
    return 1 if condition.strip().lower() in ['исправное', 'работоспособное'] else 0
```

Критерий			
k3_6 Сохранность исторической части здания			
Прямые данные	Вычисления	Норма	Выражение нормы
adress, name	Для здания с указанным наименованием по историческим и современным фотографиям определить сохранность исторической части	Историческая часть здания полностью сохранилась либо имеет незначительные утраты	

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ (К4)

Критерий	
k4_1 Датировка	
Прямые данные	Вычисления
adress	оценивается как значение 1, если объект включен в реестр объектов культурного наследия; как значение 0, если объект не включен в этот перечень

Критерий	
k4_2 Мемориальность	
Прямые данные	Вычисления
adress	оценивается как значение 1, если объект непосредственно связан с историческими событиями, памятными датами или пребыванием выдающихся деятелей, получивших признание в регионе или стране. Значение 0 присваивается, если объект не имеет мемориальной ценности

Критерий	
k4_3 Подлинность	
Прямые данные	Вычисления
adress	оценивается как значение 1, если объект сохранил первоначальный облик либо частично перестроен при проведении ремонтных работ. Значение 0 присваивается, если объект значительно перестроен

Критерий	
k4_4 Представительность	
Прямые данные	Вычисления
architectural_style	оценивается как значение 1, если объект отражает стилевые, конструктивные и национальные особенности присвоенного ему архитектурного стиля. Значение 0 присваивается, если объект типового применения без характерных особенностей стиля

Также может использоваться код для вычисления на языке Python:

```
def check_k4_4(value):
    if pd.isna(value):
        return 0
    if isinstance(value, str) and value.strip() == "":
        return 0
    return 1
```

Критерий	
k4_5 Градостроительная ценность	
Прямые данные	Вычисления
adress	оценивается как значение 1, если объект является доминантной пространственно-планировочной структуры историко-архитектурной среды части квартала или улицы. Значение 0 присваивается, если объект расположен вне историко-архитектурной среды

Критерий	
k4_6 Ансамблевость	
Прямые данные	Вычисления
adress	оценивается как значение 1, если объект является элементом историко-градостроительного ансамбля. Значение 0 присваивается, если объект не является таким элементом

Критерий	
k4_7 Конструктивно-технологическая ценность	
Прямые данные	Вычисления
name	оценивается как значение 1, если при строительстве объекта применялись новые конструктивные решения или технологические приемы. Значение 0 присваивается, если при строительстве объекта использованы распространенные для своего времени конструктивные решения

k4_8 Архитектурно-художественная ценность интерьеров	
Прямые данные	Вычисления
decoration	оценивается как значение 1, если в здании есть исторические интерьеры. Значение 0 присваивается, если в здании исторические интерьеры утрачены

Также может использоваться код для вычисления на языке Python:

```
def check_k4_8(value):
    if pd.isna(value):
        return 0
    return 1 if isinstance(value, str) and value.strip().lower() == 'да' else 0
```

Критерий	
k4_9 Научно-познавательная ценность	
Прямые данные	Вычисления
name	оценивается как значение 1, если здание является носителем научной информации (лабораторные исследования, школьный музей, научный профиль). Значение 0 присваивается, если здание не является носителем научной информации

Критерий	
k4_10 Учебно-педагогическая ценность	
Прямые данные	Вычисления
year_of_termination, year_of_commissioning	оценивается как значение 1, если объект на протяжении 30 лет и более участвовал в учебно-воспитательном процессе. Значение 0 присваивается, если объект на протяжении до 30 лет участвовал в учебно-воспитательном процессе. Данное значение рассчитывается как разница между годом прекращения функции образовательной организации и годом ввода в эксплуатацию

Также может использоваться код для вычисления на языке Python:

```
def check_k4_10(end, start):
    if pd.isna(end) or pd.isna(start):
        return np.nan
    return 1 if (end - start) >= 30 else 0

if 'year_of_termination' in df.columns and 'year_of_commissioning' in df.columns:
    df['k4_10'] = df.apply(lambda x: check_k4_10(x['year_of_termination'], x['year_of_commissioning']),
axis=1)
else:
    df['k4_10'] = np.nan
```

Критерий	
k4_11 Художественно-эстетическая ценность	
Прямые данные	Вычисления
name	оценивается как значение 1, если объект имеет выразительный образ в совокупности с произведениями искусства (живопись, мозаика, скульптура). Значение 0 присваивается, если в объекте нет произведений искусства

Критерий	
k4_12 Публичная и общественная значимость	
Прямые данные	Вычисления
name	оценивается как значение 1, если объект представляет интерес для общественности в масштабах района или города. Значение 0 присваивается, если объект не представляет такого интереса. Интерес оценивается по упоминанию объекта в средствах массовой информации

Критерий	
k4_13 Социокультурная ценность	
Прямые данные	Вычисления
adress	оценивается как значение 1, если объект обладает природным ландшафтом. Значение 0 присваивается, если объект данной характеристикой не обладает

Критерий	
k4_14 Распространённость	
Прямые данные	Вычисления
project_type	оценивается как значение 1, если здание построено по типовому проекту либо архитектор проекта известен. Значение 0 присваивается, если проект построен по неизвестному проему и его архитектор неизвестен

Также может использоваться код для вычисления на языке Python:

```
df['k4_14'] = df['project_type'].apply(check_k4_4) if 'project_type' in df.columns else 0
```

Критерий	
k4_15 Оптимальные режимы использования земель	
Прямые данные	Вычисления
land_uze	оценивается как значение 1, если здание расположено в зонах регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия. Значение 0 присваивается, если здание расположено в границах охранной зоны. Данное разделение принято в целях возможности изменения площади застройки

Также может использоваться код для вычисления на языке Python:

```
def check_k4_15(value):
    if pd.isna(value):
        return 1
    return 0 if isinstance(value, str) and value.strip().upper() == 'ОЗ' else 1
```

Критерий	
k4_16 Этапность	
Прямые данные	Вычисления
name	оценивается как значение 1, если к зданию не пристроены поздние объемы. Значение 0 присваивается, если к зданию пристроены поздние объемы

Критерий	
k4_17 Видимость	
Прямые данные	Вычисления
adress	оценивается как значение 1, если здание видно с пресечения главных улиц по двум и более фасадам. Значение 0 присваивается, если с главных улиц здание воспринимается по одному фасаду, либо не воспринимается. Алгоритм анализа: 1. Определение расчетных точек видимости – пересечения главных улиц. 2. Расчет зон видимости на расстояние 500 метров. С расстояния 500 метров человеческий взгляд способен распознать архитектурные детали здания. 3. Анализ формы получившихся полигонов относительно исследуемого здания. Совпадение полигонов зон видимости с линиями фасада здания обозначают, что здание видимо с расчетных точек.

ЭТАП 4

Следующим шагом является расчет суммарного бала для каждой группы критериев.

Для группы критериев **K1**:

$$i_1 = (k1_1 + k1_2 + k1_3 + k1_4 + k1_5 + k1_6 + k1_7 + k1_8 + k1_9) / 9$$

Для группы критериев **K2**:

$$i_2 = (k2_1 + k2_2 + k2_3 + k2_4 + k2_5 + k2_6 + k2_7 + k2_8 + k2_9) / 9$$

Для группы критериев **K3**:

$$i_3 = (k3_1 + k3_2 + k3_3 + k3_4 + k3_5 + k3_6) / 6$$

Для группы критериев **K4**:

$$i_4 = (k4_1 + k4_2 + k4_3 + k4_4 + k4_5 + k4_6 + k4_7 + k4_8 + k4_9 + k4_{10} + k4_{11} + k4_{12} + k4_{13} + k4_{14} + k4_{15} + k4_{16} + k4_{17}) / 17$$

Общий балл вычисляется по формуле:

$$I = i_1 + i_2 + i_3 + i_4$$

Общий балл имеет значение от 0 до 4 и интерпретируется следующим образом:

- от 0 до 0,99: уровень потенциала – **очень низкий**. В здании невозможно и не требуется восстановить образовательную функцию. Требуется полная реконструкция;
- от 1 до 1,99: уровень потенциала: **низкий**. В здании возможно восстановление функции, но это требует значительных ресурсов и инвестиций;
- от 2 до 2,99: уровень потенциала: **средний**. В здании возможно восстановление функции после проведения определенных работ;
- от 3 до 4: уровень потенциала: **высокий**. В здании необходимо и возможно восстановить функцию.

Для более подробного описания результатов оценки и выдачи рекомендаций, значения для групп критериев (i) интерпретируются отдельно.

Группа архитектурно-планировочных критериев:

- **от 0 до 0,19**:: уровень потенциала – **очень низкий**. Несоответствие нормам, требуется полная реконструкция здания и участка;
- **от 0,19 до 0,49**: уровень потенциала: **низкий**. Частичное соответствие требованиям, необходимы значительные изменения в перепланировке;
- **от 0,5 до 0,79**: уровень потенциала: **средний**. Соответствие основным требованиям, необходимы локальные улучшения в планировке;
- **от 0,8 до 1**: уровень потенциала: **высокий**. Соответствие требованиям, здание готово к использованию.

Группа социально-экономических критериев:

- **от 0 до 0,19**:: уровень потенциала – **очень низкий**. Объект не пригоден из-за низкого качества воздуха, высокого шума и транспортной доступности;
- **от 0,19 до 0,49**: уровень потенциала – **низкий**. Частичное соответствие требованиям, необходимы значительные изменения и экономические затраты;
- **от 0,5 до 0,79**: уровень потенциала – **средний**. Соответствие основным требованиям, необходимы локальные изменения в части санитарно-гигиенических норм;
- **от 0,8 до 1**: уровень потенциала – **высокий**. Соответствие требованиям, здание готово к использованию.

Группа инженерно-технических критериев:

- **от 0 до 0,19**:: уровень потенциала – **очень низкий**. Осуществление безопасного нахождения в здании невозможно;
- **от 0,19 до 0,49**: уровень потенциала – **низкий**. Частичное соответствие требованиям, необходимы значительные изменения и экономические затраты;
- **от 0,5 до 0,79**: уровень потенциала – **средний**. Соответствие основным требованиям, необходимы локальные ремонтные изменения;
- **от 0,8 до 1**: уровень потенциала – **высокий**. Соответствие требованиям, здание готово к использованию.

Группа историко-культурных критериев:

- **от 0 до 0,19**: уровень потенциала – **очень низкий**. Объект не представляет исторической и культурной ценности, требуются дополнительные исследования;
- **от 0,19 до 0,49**: уровень потенциала – **низкий**. Объект частично представляет историческую и культурную ценность, восстановление функции возможно;
- **от 0,5 до 0,79**: уровень потенциала – **средний**. Объект представляет историческую и культурную ценность, требуется восстановления функции;
- **от 0,8 до 1**: уровень потенциала – **высокий**. Объект представляет исключительную ценность, требуется сохранение исторического облика и восстановление функции.

3 ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

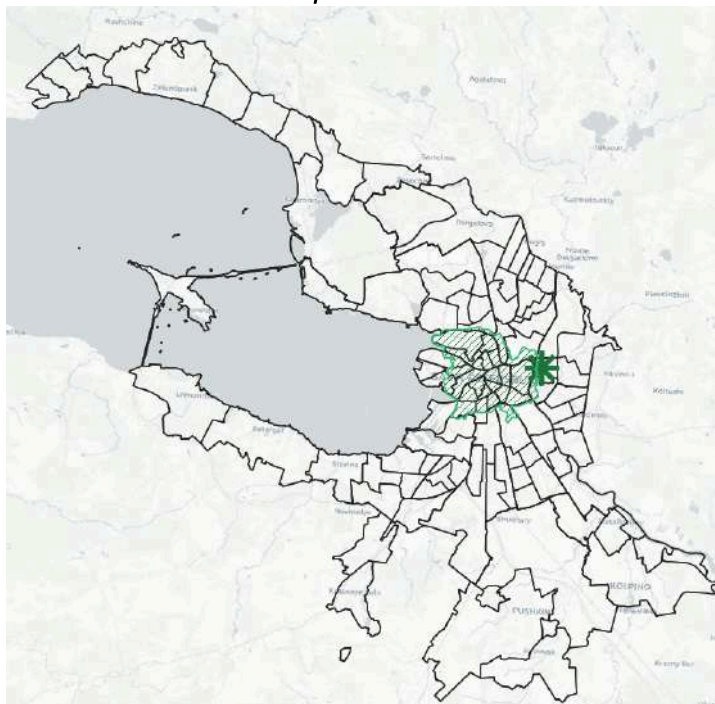
ОБЪЕКТ: ШКОЛА ФЗУ ЛЕНЭНЕРГО

Школа ФЗУ Ленэнерго (адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Пугачева, д. 5-7). Школа ФЗУ с динамичным ритмом полукруглых окон и ассиметричным фасадом воплощает образ советской школы

Исходные данные:

ID	1
name	Школа ФЗУ Ленэнерго
adress	Г. Санкт-Петербург, ул. Пугачева, д. 5-7
coordinate	59.949893, 30.418222
functional_zone	Ж
landuse	ОЗР3-2
land_size	23634
area	7003
building_area	4804
land_area	841
year_of_commissioning	1933
year_of_termination	1965
new_feature	производственная
new_feature_2	Центральное производственное ремонтное предприятие (ЦПП) "Ленэнерго"
capacity	800
project_type	Индивидуальный проект
architectural_style	Конструктивизм
technical_condition	Исправное
decoration	Да
material	Кирпич, железобетон, металл
communications	Подключено
link	https://www.citywalls.ru/house10117.html

Местоположение на карте:



Школа ФЗУ Ленэнерго (адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Пугачева, д. 5-7)



АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ (K1):

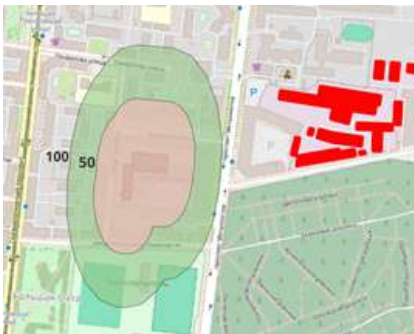
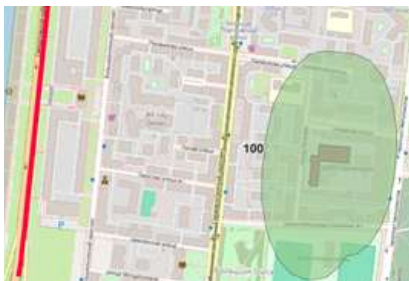
Критерий	Вычисления	Значение
k1_1 Оптимальный размер земельного участка (S _{зу.опт.})	$S_{зу.опт.}=10550/800=13,18 \text{ м}^2$ $13,18 \text{ м}^2 < 65 \text{ м}^2$	0
k1_2 Оптимальная площадь открытых площадок (S _{пл.от.})	$S_{пл.от.}=(10550-(1543+1711+0,1*10550))/800=$ $8,02 \text{ м}^2$ $8,02 \text{ м}^2 > 4 \text{ м}^2$	1
k1_3 Оптимальная площадь зон отдыха на участке (S _{з.о.})	$S_{з.о.}=(10550-(1543+10550*0,1+4*800))/800=$ $5,94 \text{ м}^2$ $5,94 \text{ м}^2 > 2 \text{ м}^2$	1
k1_4 Оптимальная площадь хозяйственной зоны (S _{з.х.})	$S_{з.х.}=10550-(1543+1711+4*800+2*800) =$ 2496 м^2 $2496 \text{ м}^2 > 1055 \text{ м}^2$	1
k1_5 Соответствие объемно-планировочной структуры типологии школы	Ремонтный цех ≠ образовательная, административная, социальная функция, жилая	0
k1_6 Необходимая площадь здания (S _{зд.необх.})	$S_{зд.необх.}=4269/800=5,33 \text{ м}^2$ $5,33 \text{ м}^2 > 2,5 \text{ м}^2$	1
k1_7 Наличие зальных помещений	Есть несколько залов	1
k1_8 Современное функциональное использование	Ремонтный цех ≠ административная, торговая, социальная, культурная	0
k1_9 Возможность строительства зданий на участке	$S_{св.}=10550-(1543+1711+4*800+2*800+0,1*10550)=1441 \text{ м}^2$ преимущественно со стороны двора $1441 \text{ м}^2 > 1055 \text{ м}^2$	1

Итоговый балл по K1:

$$\Sigma=6$$

$$i1=6/9=0,67$$

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ (K2):

Критерий	Вычисления	Значение
k2_1 Качество окружающего воздуха	 В буферных зонах не расположены АЗС и предприятия легкой промышленности	1
k2_2 Акустический комфорт	 Ближайшая дорога с указанными значениями в 600 м	1
k2_3 Естественное освещение	 На расстоянии 40 метров не расположены многоквартирные дома	1
k2_4 Озелененная территория участка (So.)	So.=1711 м² 1711 м²<2110 м²	0
k2_5 Соответствующая функциональная зона территории	Зона застройки жилыми домами	1

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ (K2):

Критерий	Вычисления	Значение
k2_6 Транспортная доступность	 В зоне транспортной доступности расположены преимущественно жилые дома	1
k2_7 Настоящая необходимость в образовательном учреждении	 На платформе ИДУ рассчитана обеспеченность школами для Красногвардейского района. Красное – здания не обеспечены, зеленое – обеспечены. Вывод: половина жилых домов не обеспечена школами в границах Красногвардейского района.	1
k2_8 Возможная необходимость в образовательном учреждении	 Планируется строительство 3 жилых комплексов на расстоянии около 700 м	1
k2_9 Работы, необходимые для восстановления функции	Исправное	1

$$\Sigma=8$$

$$i2=8/9=0,89$$

Итоговый балл по K2:

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ (КЗ):

Критерий	Вычисления	Значение
k3_1 Возможность устройства пожарного проезда	 В зоне буфера расположены существующие проезды. Проезд пожарной машины обеспечен	1
k3_2 Пожароопасность конструкций	Все материалы не пожароопасные	1
k3_3 Расстояние от границ земельного участка до других объектов	 Зеленое – жилые здания, красное – гаражи, бирюзовое – торговая функция. Условия для зон соблюдены.	1
k3_4 Инженерное оборудование здания	Здание подключено к коммуникациям	1
k3_5 Прочность и надежность конструкций	Исправное	1
k3_6 Сохранность исторической части здания	Историческая часть сохранена	1
Итоговый балл по КЗ:	$\Sigma=6$ $i\bar{3}=6/6=1$	

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ (К4):

Критерий	Вычисления	Значение
k4_1 Датировка	Объект включен в реестр объектов культурного наследия	0
k4_2 Мемориальность	Выпускником Школы ФЗУ Ленэнерго был летчик-истребитель, полковник авиации Погодин Владимир Фёдорович, обучающиеся школы поддерживали электроснабжение города во время ВОВ	1
k4_3 Подлинность	Историческая часть объекта не перестраивалась	1
k4_4 Представительность	Пример объединения двух стилей – конструктивизм и сталинский неоклассицизм	1
k4_5 Градостроительная ценность	Здание является доминантой в историко-архитектурной среде	1
k4_6 Ансамблевость	Здание является элементом градостроительного ансамбля	1
k4_7 Конструктивно-технологическая ценность	Применялись новые технологические и конструктивные приемы	1
k4_8 Архитектурно-художественная ценность интерьеров	Наличие исторической отделки	1
k4_9 Научно-познавательная ценность	В учреждении были производственные достижения	1
k4_10 Учебно-педагогическая ценность	1965-1933=32 года 32 года > 30 лет	1
k4_11 Художественно-эстетическая ценность	Художественные гербы СССР на фасаде	1
k4_12 Публичная и общественная значимость	Активное обсуждение судьбы здания в СМИ	1

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ (К4):

Критерий	Вычисления	Значение
k4_13 Социокультурная ценность	Не обладает природным ландшафтом	0
k4_14 Распространённость	Построено по индивидуальному проекту	1
k4_15 Оптимальные режимы использования земель	Расположено в зоне регулирования застройки	1
k4_16 Этапность	К зданию пристроены поздние объёмы	0
k4_17 Видимость	 Здание воспринимается по двум фасадам с двух расчётных точек	1

Итоговый балл по К4:

$$\Sigma=14$$

$$i4=14/17=0,82$$

Общий балл: $I=3,38$

Потенциал восстановления образовательной функции в Школе ФЗУ Ленэнерго высокий. Это означает, что в здании необходимо и возможно восстановить функцию.

3 ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

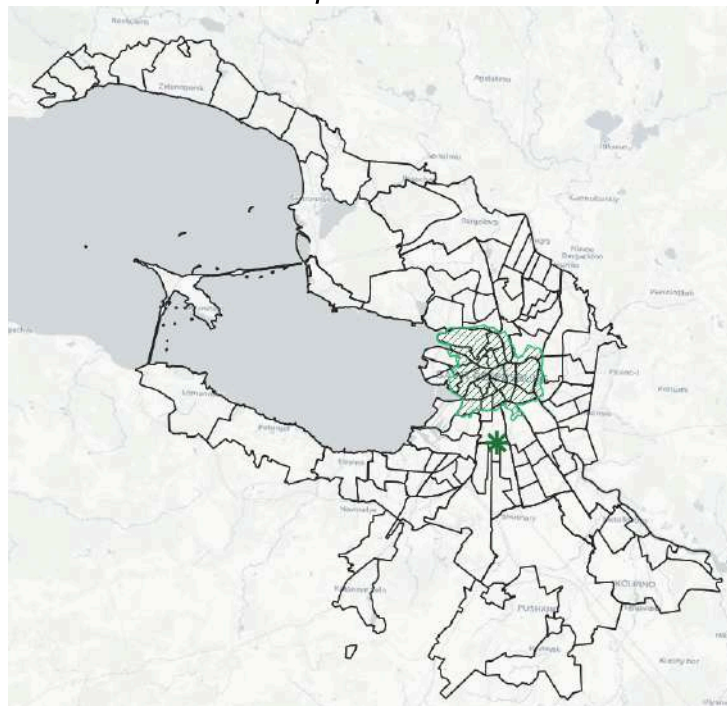
ОБЪЕКТ: ШКОЛА № 371

Школа № 371 (адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, 13). Здание демонстрирует переход от авангарда к неоклассицизму и представляет более сдержанную архитектуру

Исходные данные:

ID	2
name	Школа № 371
adress	г. Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, дом 13
coordinate	59.876423, 30.329828
functional_zone	Ж
landuse	ЗРЗ
land_size	3617
area	3969
building_area	1323
land_area	299
year_of_commissioning	1936
year_of_termination	1992
new_feature	офисная
new_feature_2	Офисный центр
capacity	440
project_type	Типовой проект
architectural_style	
technical_condition	Исправное
decoration	Да
material	Шлакобетон, бетон, металл
communications	Подключено
link	https://www.citywalls.ru/house11195.html

Местоположение на карте:



Школа № 371 (адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, 13)



АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ (K1):

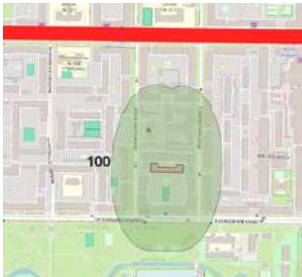
Критерий	Вычисления	Значение
k1_1 Оптимальный размер земельного участка (S _{зу.опт.})	$S_{зу.опт.} = 3617 / 440 = 8,22 \text{ м}^2$ $8,22 \text{ м}^2 < 65 \text{ м}^2$	0
k1_2 Оптимальная площадь открытых площадок (S _{пл.от.})	$S_{пл.от.} = (3617 - (1323 + 299 + 0,1 * 3617)) / 440 = 3,71 \text{ м}^2$ $3,71 \text{ м}^2 < 4 \text{ м}^2$	0
k1_3 Оптимальная площадь зон отдыха на участке (S _{з.о.})	$S_{з.о.} = (3617 - (1323 + 3617 * 0,1 + 4 * 440)) / 440 = 0,4 \text{ м}^2$ $0,4 \text{ м}^2 < 2 \text{ м}^2$	0
k1_4 Оптимальная площадь хозяйственной зоны (S _{з.х.})	$S_{з.х.} = 3617 - (1323 + 299 + 4 * 440 + 2 * 440) = -645 \text{ м}^2$ отрицательное значение	0
k1_5 Соответствие объемно-планировочной структуры типологии школы	Офисный центр = административная	1
k1_6 Необходимая площадь здания (S _{зд.необх.})	$S_{зд.необх.} = 3969 / 440 = 9,02 \text{ м}^2$ $9,02 \text{ м}^2 > 2,5 \text{ м}^2$	1
k1_7 Наличие зальных помещений	Есть один зал	1
k1_8 Современное функциональное использование	Офисный центр = административная	1
k1_9 Возможность строительства зданий на участке	$S_{св.} = 3969 - (1323 + 299 + 4 * 440 + 2 * 440 + 0,1 * 3969) = -1006,7 \text{ м}^2$ отрицательное значение	0

Итоговый балл по K1:

$$\Sigma = 4$$

$$i1 = 4 / 9 = 0,44$$

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ (K2):

Критерий	Вычисления	Значение
k2_1 Качество окружающего воздуха	 В буферных зонах не расположены АЗС и предприятия легкой промышленности	1
k2_2 Акустический комфорт	 Ближайшая дорога с указанными значениями в 300 м	1
k2_3 Естественное освещение	 На расстоянии 40 метров расположены два здания 12 и 16 этажей	0
k2_4 Озелененная территория участка (So.)	So.=299 м2 299 м2<723,4 м2	0
k2_5 Соответствующая функциональная зона территории	Зона застройки жилыми домами	1

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ (K2):

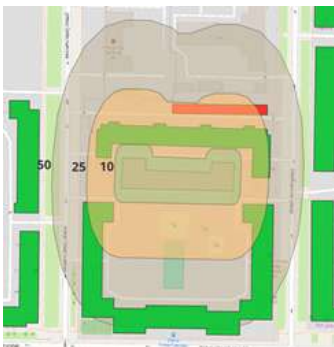
Критерий	Вычисления	Значение
k2_6 Транспортная доступность	 В зоне транспортной доступности расположены преимущественно жилые дома	1
k2_7 Настоящая необходимость в образовательном учреждении	 На платформе ИДУ рассчитана обеспеченность школами для Московского района. Красное – здания не обеспечены, зеленое – обеспечены. Вывод: половина жилых домов не обеспечена школами в границах Московского района.	1
k2_8 Возможная необходимость в образовательном учреждении	 Планируется строительство жилых комплексов на расстоянии больше 3 км	0
k2_9 Работы, необходимые для восстановления функции	Исправное	1

$$\Sigma=6$$

$$i2=6/9=0,67$$

Итоговый балл по K2:

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ (КЗ):

Критерий	Вычисления	Значение
k3_1 Возможность устройства пожарного проезда	 В зоне буфера расположены существующие проезды. Проезд пожарной машины обеспечен	1
k3_2 Пожароопасность конструкций	Все материалы не пожароопасные	1
k3_3 Расстояние от границ земельного участка до других объектов	 Зеленое – жилые здания, красное – гаражи. В 25-метровой буферной зоне расположены гаражи	0
k3_4 Инженерное оборудование здания	Здание подключено к коммуникациям	1
k3_5 Прочность и надежность конструкций	Исправное	1
k3_6 Сохранность исторической части здания	Историческая часть сохранена	1
Итоговый балл по КЗ:	$\Sigma=5$ $i3=5/6=0,83$	

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ (K4):

Критерий	Вычисления	Значение
k4_1 Датировка	Объект включен в перечень ценных элементов застройки 1917-1957 года в границах объединённых зон охраны	1
k4_2 Мемориальность	Нет информации о связи с историческими событиями	)
k4_3 Подлинность	Историческая часть объекта не перестраивалась	1
k4_4 Представительность	Отсутствие декора, характерного для данного типового проекта	0
k4_5 Градостроительная ценность	Здание расположено среди высотной современной застройки, не расположено в историко-архитектурной среде	0
k4_6 Ансамблевость	Здание является элементом градостроительного ансамбля	1
k4_7 Конструктивно-технологическая ценность	Впервые произведена попытка складывать кирпичные блоки внизу и поднимать их на стены лебедкой	1
k4_8 Архитектурно-художественная ценность интерьеров	Отсутствие исторической отделки	0
k4_9 Научно-познавательная ценность	Не является носителем научной информации	0
k4_10 Учебно-педагогическая ценность	1992-1936=56 лет 56 лет > 30 лет	1
k4_11 Художественно-эстетическая ценность	На фасадах и в интерьерах нет произведений искусства	0
k4_12 Публичная и общественная значимость	Отсутствие обсуждения в СМИ	0

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ (К4):

Критерий	Вычисления	Значение
k4_13 Социокультурная ценность	Не обладает природным ландшафтом	0
k4_14 Распространённость	Построено по типовому проекту	1
k4_15 Оптимальные режимы использования земель	Расположено в зоне регулирования застройки	1
k4_16 Этапность	К зданию не пристроены поздние объёмы	1
k4_17 Видимость	 Здание воспринимается по двум фасадам с одной расчетной точки	1

Итоговый балл по К4:

$$\Sigma=9$$

$$i4=9/17=0,53$$

Общий балл: $I=2,47$

Потенциал восстановления образовательной функции в Школе № 371 средний. Это означает, что в здании возможно восстановление функции после проведения определенных работ.

ВЫВОДЫ

Предполагаемая методика оценки потенциала может быть применима к зданиям, построенным в другой исторический период или в другом городе. Оцениваемые критерии могут быть изменены на основании исследования документов, применяемых для другой типологии объектов.

Использование образовательного потенциала здания в учебном процессе становится инструментом воспитания, формируя у обучающихся связь с прошлым и бережное отношение к памятникам культуры. Такие здания создают образовательную среду, которая активизирует творческий потенциал обучающихся и стимулирует их мотивацию к обучению и познанию.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ [Электронный ресурс]. - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95720/ (дата обращения: 16.05.2025).
2. Закон Санкт-Петербурга "О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон" [Электронный ресурс]. - URL: <https://nra.gov.spb.ru/SpbGovSearch/Document/40501.html> (дата обращения: 16.05.2025).
3. СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям [Текст]: утв. приказом МЧС России от 24.04.2013 N° 288. - Введ. 2013-06-25. - М.: ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2013. - 76 с.
4. СП 251.1325800.2016. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования [Текст]: свод правил: утв. приказом Минстроя России от 24.12.2016 N° 931/пр : введ. 2017-06-25. - М.: Минстрой России, 2017. - 54 с.
5. СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* / Минстрой России. — Введ. 2017-06-17. — М.: Минстрой России, 2016. — 101 с.
6. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N° 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" / Собрание законодательства РФ. – 2002. – N° 26. – Ст. 2519.
7. Методика оценки и сертификации зданий для эксплуатируемых объектов (In-Use) системы «Клевер» [Электронный ресурс] — URL: <https://clevercert.ru/materials?ysclid=mbzey3ovfb623070681> (дата обращения: 10.05.2025)
8. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата архитектуры. Зеленова С.В. Формирование системы критериев оценки историко-архитектурного наследия в России. – Нижний Новгород: ННГАСУ, 2009. - 24 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА НЕФУНКЦИОНИРУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

name	adress	coordinate	I	potential
Школа № 112 Выборгского района	г. Санкт-Петербург, проспект Пархоменко, дом 13, литера А	59.999701, 30.335748	3,43	высокий
Школа N655	г. Санкт-Петербург, Крупской ул., 9	59.891105, 30.434320	3,31	высокий
Школа	г. Санкт-Петербург, Крестовский пр, 18А	59.968763, 30.261089	3,26	высокий
Школа	г. Санкт-Петербург, Лабораторная ул., 13	59.975036, 30.385550	3,10	высокий
Школа	г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 54к3	59.887124, 30.425741	3,07	высокий
Школа	Маршала Говорова, дом 38, литера А	59.892947, 30.279891	3,05	высокий
Школа ФЗУ Ленэнерго	Г. Санкт-Петербург, ул. Пугачева, д. 5-7	59.949893, 30.418222	3,04	высокий
Школа	г. Санкт-Петербург, Республиканская ул.,16	59.933956, 30.409428	2,98	средний
Школа	г. Санкт-Петербург, Минеральная ул., 3	59.966529, 30.381436	2,96	средний
Школа N152	г. Санкт-Петербург, Таллинская ул.,7	59.923072, 30.412024	2,94	средний
Школьное здание	г. Санкт-Петербург, пр КИМа, 24	59.952916, 30.244209	2,93	средний
Средняя школа	г. Санкт-Петербург, ул. Тамбовская, 17	59.912531, 30.353382	2,92	средний
Школа N275	г. Санкт-Петербург, Советский пер., 9	59.912738, 30.309463	2,88	средний
Школа N373	г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, 15	59.887860, 30.324312	2,75	средний
Школа	г. Санкт-Петербург, Курчатова ул., 1	60.006557, 30.356939	2,75	средний
Школа N406	г. Санкт-Петербург, Пушкин, Павловское шоссе, 2	59.711500, 30.412491	2,74	средний
Школа N112	г. Санкт-Петербург, наб. Фонтанки, 134Б	59.916723, 30.298793	2,71	средний
Школа	г. Санкт-Петербург, Исполкомская ул., 25	59.929375, 30.382119	2,70	средний
Школа	г. Санкт-Петербург, Киевская ул., 28	59.903882, 30.331202	2,64	средний
Школа жилмассива завода "Электросила"	г. Санкт-Петербург, улица Решетникова, дом 15, литера А	59.878798, 30.329783	2,58	средний
Школа N256	г. Санкт-Петербург, Вознесенский пр, 34Н	59.925552, 30.308789	2,58	средний
Школа	г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 96	59.968750, 30.404909	2,58	средний

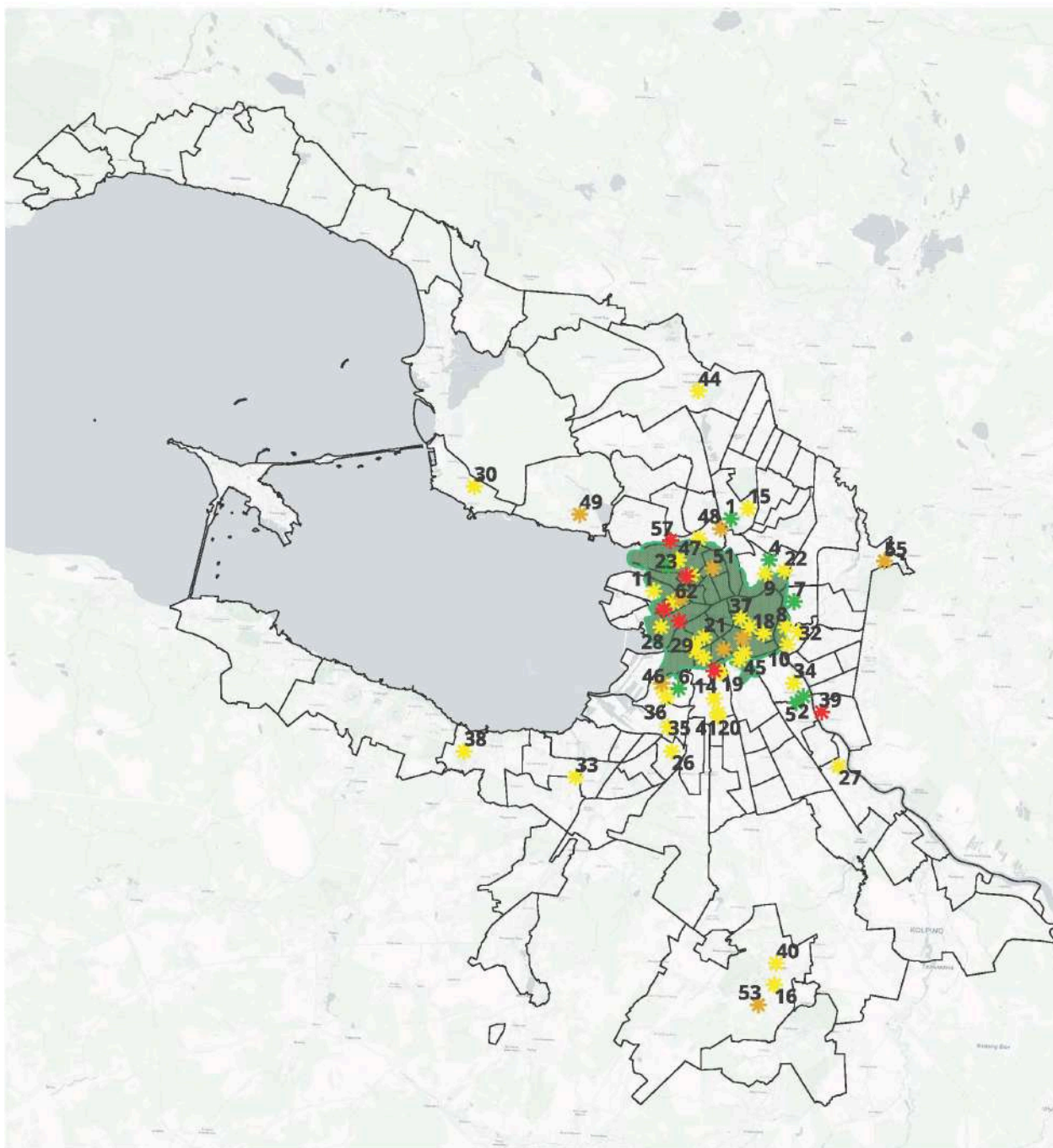
ПРИЛОЖЕНИЕ А. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА НЕФУНКЦИОНИРУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

name	adress	coordinate	I	potential
Школа N35	г. Санкт-Петербург, Константиновский пр, 11	59.972627, 30.271653	2,53	средний
Школа	г. Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., 12	59.963705, 30.290176	2,52	средний
Школа	г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, 3	59.932879, 30.364557	2,52	средний
Школа N494	г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., 23к1	59.853826, 30.274743	2,52	средний
Школа	г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 287к1	59.848647, 30.481302	2,47	средний
Школа ФЗУ Балтийского завода	г. Санкт-Петербург, Большой прос пект ВО, 78	59.930678, 30.254980	2,42	средний
Школа N19	г. Санкт-Петербург, наб. к. Грибоедова, 126	59.920848, 30.295485	2,42	средний
Школа	г. Санкт-Петербург, Лисий нос, Александровская ул., 2	60.012935, 30.016487	2,41	средний
Василеостровского района (Доходный дом	г. Санкт-Петербург, 10-я линия ВО, 53	59.946396, 30.268581	2,36	средний
Школа	г. Санкт-Петербург, Заневский пр, 59к1	59.931138, 30.425552	2,36	средний
Школа N502	г. Санкт-Петербург, Ветеранов пр., 131	59.835383, 30.157423	2,35	средний
Школа	г. Санкт-Петербург, улица Ольминского, дом 13, литера А	59.899239, 30.421618	2,31	средний
Школа N18	г. Санкт-Петербург, Автоовская ул., 16	59.868957, 30.268940	2,31	средний
Школа N 387 Кировского района	муниципальный округ Нарвский округ, Турбинная улица, дом 50,	59.887277, 30.265724	2,30	средний
Школа	г. Санкт-Петербург, ул. Чехова, 15	59.938324, 30.353220	2,30	средний
Школа	г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, 48	59.848375, 30.018660	2,30	средний
Школа. Флигель	г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов, 11	59.881927, 30.457595	2,30	средний
Школа	г. Санкт-Петербург, Пушкин, Оранжевая ул., 42	59.724841, 30.413740	2,30	средний
Школа № 371	г. Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, дом 13	59.876423, 30.329828	2,25	средний
Институтом коммунального	г. Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 7, литера А	59.986452, 30.297614	2,25	средний
Школа	Обуховской Обороны, дом 287, корпус 1, литера А	59.848647, 30.481302	2,20	средний
Школа	г. Санкт-Петербург, Парголово, ул. Ломоносова, 90	60.078217, 30.289080	2,19	средний
Школа № 304 Фрунзенского района	г. Санкт-Петербург, улица Черняховского, дом 17, литера А	59.916816, 30.358601	2,14	средний

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА НЕФУНКЦИОНИРУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

name	adress	coordinate	I	potential
Школа	г. Санкт-Петербург, ул. Зои Космодемьянской, 31	59.892694, 30.259382	2,02	средний
Школа	г. Санкт-Петербург, Константиновский пр., 11А	59.972523, 30.273171	2,01	средний
Школа N32	г. Санкт-Петербург, Сердобольская ул., 7	59.993293, 30.323737	1,91	низкий
Школа	г. Санкт-Петербург, ул. Хвойная, 5	59.998547, 30.148706	1,86	низкий
Школа	г. Санкт-Петербург, Баррикадная ул., 1	59.895989, 30.258672	1,85	низкий
Школа	г. Санкт-Петербург, наб. Карповки, 5к16	59.968525, 30.316039	1,75	низкий
Школа № 38	г. Санкт-Петербург, 3-я линия ВО, 62	59.948888, 30.278103	1,74	низкий
Школа	г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Гусарская, 9	59.698666, 30.393693	1,74	низкий
Школа	г. Санкт-Петербург, Коломенская ул., 4а	59.925809, 30.356310	1,73	низкий
Школа N 137	г. Санкт-Петербург, ул. Братская, 26х	59.977134, 30.528365	1,34	низкий
Школа N318	г. Санкт-Петербург, Подъезной пер, 12	59.918467, 30.333816	1,13	низкий
Школа	г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 71к2	59.984557, 30.262463	0,46	очень низкий
Школа на правом берегу Невы	г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов, 11	59.881927, 30.457595	0,29	очень низкий
Школа	г. Санкт-Петербург, Малый пр. ВО, 54к2	59.941781, 30.257540	0,29	очень низкий
строительного комбината	г. Санкт-Петербург, 13-я линия ВО, 6	59.934970, 30.277016	0,24	очень низкий
Школа N6 Московского района	г. Санкт-Петербург, ул. Смоленская, 14	59.904906, 30.322956	0,24	очень низкий
Школа	г. Санкт-Петербург, Корпусная ул., 22	59.962908, 30.283735	0,24	очень низкий
Морская школа	г. Санкт-Петербург, Двинская ул., 6	59.908868, 30.253040	0,18	очень низкий
Школа № 348	г. Санкт-Петербург, Караваевская ул., 36	59.831544, 30.513821	0,18	очень низкий
Петербургского уездного земства	г. Санкт-Петербург, ул. Красина, 4х	59.966498, 30.486063	0,18	очень низкий
Школа N12	г. Санкт-Петербург, Цимбалына ул., 25	59.884654, 30.426846	0,18	очень низкий

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. КАРТА ЗДАНИЙ



- потенциал возвращения функции
в нефункционирующие образовательные здания
- * очень низкий потенциал
 - * низкий потенциал
 - * средний потенциал
 - * высокий потенциал
 - исторический центр г. Санкт-Петербурга

Таблица 1. Перечень нефункционирующих образовательных исторических зданий 1917-1957 года

ID	name	adress	coordinate	I	potential
1	Школа № 112 Выборгского района	г. Санкт-Петербург, проспект Пархоменко, дом 13, литера А	59.999701, 30.335748	3,43	высокий
2	Школа N655	г. Санкт-Петербург, Крупской ул., 9	59.891105, 30.434320	3,31	высокий
3	Школа	г. Санкт-Петербург, Крестовский пр, 18А	59.968763, 30.261089	3,26	высокий
4	Школа	г. Санкт-Петербург, Лабораторная ул., 13	59.975036, 30.385550	3,10	высокий
5	Школа	г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 54к3	59.887124, 30.425741	3,07	высокий
6	Школа	Маршала Говорова, дом 38, литера А	59.892947, 30.279891	3,05	высокий
7	Школа ФЗУ Ленэнерго	Г. Санкт-Петербург, ул. Пугачева, д. 5-7	59.949893, 30.418222	3,04	высокий
8	Школа	г. Санкт-Петербург, Республиканская ул.,16	59.933956, 30.409428	2,98	средний
9	Школа	г. Санкт-Петербург, Минеральная ул., 3	59.966529, 30.381436	2,96	средний
10	Школа N152	г. Санкт-Петербург, Таллинская ул.,7	59.923072, 30.412024	2,94	средний
11	Школьное здание	г. Санкт-Петербург, пр КИМа, 24	59.952916, 30.244209	2,93	средний
12	Средняя школа	г. Санкт-Петербург, ул. Тамбовская, 17	59.912531, 30.353382	2,92	средний
13	Школа N275	г. Санкт-Петербург, Советский пер., 9	59.912738, 30.309463	2,88	средний
14	Школа N373	г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, 15	59.887860, 30.324312	2,75	средний
15	Школа	г. Санкт-Петербург, Курчатова ул., 1	60.006557, 30.356939	2,75	средний
16	Школа N406	г. Санкт-Петербург, Пушкин, Павловское шоссе, 2	59.711500, 30.412491	2,74	средний
17	Школа N112	г. Санкт-Петербург, наб. Фонтанки, 134Б	59.916723, 30.298793	2,71	средний
18	Школа	г. Санкт-Петербург, Исполкомская ул., 25	59.929375, 30.382119	2,70	средний
19	Школа	г. Санкт-Петербург, Киевская ул., 28	59.903882, 30.331202	2,64	средний
20	Школа жилмассива завода "Электросила"	г. Санкт-Петербург, улица Решетникова, дом 15, литера А	59.878798, 30.329783	2,58	средний
21	Школа N256	г. Санкт-Петербург, Вознесенский пр, 34Н	59.925552, 30.308789	2,58	средний
22	Школа	г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 96	59.968750, 30.404909	2,58	средний
23	Школа N35	г. Санкт-Петербург, Константиновский пр, 11	59.972627, 30.271653	2,53	средний
24	Школа	г. Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., 12	59.963705, 30.290176	2,52	средний
25	Школа	г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, 3	59.932879, 30.364557	2,52	средний

Таблица 1. Перечень нефункционирующих образовательных исторических зданий 1917-1957 года (продолжение)

26	Школа N494	г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., 23к1	59.853826, 30.274743	2,52	средний
27	Школа	г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 287к1	59.848647, 30.481302	2,47	средний
28	Школа ФЗУ Балтийского завода	г. Санкт-Петербург, Большой проспект ВО, 78	59.930678, 30.254980	2,42	средний
29	Школа N19	г. Санкт-Петербург, наб. к. Грибоедова, 126	59.920848, 30.295485	2,42	средний
30	Школа	г. Санкт-Петербург, Лисий нос, Александровская ул., 2	60.012935, 30.016487	2,41	средний
31	Василеостровского района (Доходный дом)	г. Санкт-Петербург, 10-я линия ВО, 53	59.946396, 30.268581	2,36	средний
32	Школа	г. Санкт-Петербург, Заневский пр, 59к1	59.931138, 30.425552	2,36	средний
33	Школа N502	г. Санкт-Петербург, Ветеранов пр., 131	59.835383, 30.157423	2,35	средний
34	Школа	г. Санкт-Петербург, улица Ольминского, дом 13, литера А	59.899239, 30.421618	2,31	средний
35	Школа N18	г. Санкт-Петербург, Автовская ул., 16	59.868957, 30.268940	2,31	средний
36	Школа N 387 Кировского района	муниципальный округ Нарвский округ, Турбинная улица, дом 50,	59.887277, 30.265724	2,30	средний
37	Школа	г. Санкт-Петербург, ул. Чехова, 15	59.938324, 30.353220	2,30	средний
38	Школа	г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, 48	59.848375, 30.018660	2,30	средний
39	Школа. Флигель	г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов, 11	59.881927, 30.457595	2,30	средний
40	Школа	г. Санкт-Петербург, Пушкин, Оранжерейная ул., 42	59.724841, 30.413740	2,30	средний
41	Школа № 371	г. Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, дом 13	59.876423, 30.329828	2,25	средний
42	Институтом коммунального	г. Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 7, литера А	59.986452, 30.297614	2,25	средний
43	Школа	Обуховской Обороны, дом 287, корпус 1, литера А	59.848647, 30.481302	2,20	средний
44	Школа	г. Санкт-Петербург, Парголово, ул. Ломоносова, 90	60.078217, 30.289080	2,19	средний
45	Школа № 304 Фрунзенского района	г. Санкт-Петербург, улица Черняховского, дом 17, литера А	59.916816, 30.358601	2,14	средний
46	Школа	г. Санкт-Петербург, ул. Зои Космодемьянской, 31	59.892694, 30.259382	2,02	средний
47	Школа	г. Санкт-Петербург, Константиновский пр., 11А	59.972523, 30.273171	2,01	средний
48	Школа N32	г. Санкт-Петербург, Сердобольская ул., 7	59.993293, 30.323737	1,91	низкий
49	Школа	г. Санкт-Петербург, ул. Хвойная, 5	59.998547, 30.148706	1,86	низкий
50	Школа	г. Санкт-Петербург, Баррикадная ул., 1	59.895989, 30.258672	1,85	низкий

Таблица 1. Перечень нефункционирующих образовательных исторических зданий 1917-1957 года (продолжение)

51	Школа	г. Санкт-Петербург, наб. Карповки, 5к16	59.968525, 30.316039	1,75	низкий
52	Школа № 38	г. Санкт-Петербург, 3-я линия ВО, 62	59.948888, 30.278103	1,74	низкий
53	Школа	г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Гусарская, 9	59.698666, 30.393693	1,74	низкий
54	Школа	г. Санкт-Петербург, Коломенская ул., 4а	59.925809, 30.356310	1,73	низкий
55	Школа N 137	г. Санкт-Петербург, ул. Братская, 26х	59.977134, 30.528365	1,34	низкий
56	Школа N318	г. Санкт-Петербург, Подъезной пер, 12	59.918467, 30.333816	1,13	низкий
57	Школа	г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 71к2	59.984557, 30.262463	0,46	очень низкий
58	Школа на правом берегу Невы	г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов, 11	59.881927, 30.457595	0,29	очень низкий
59	Школа	г. Санкт-Петербург, Малый пр. ВО, 54к2	59.941781, 30.257540	0,29	очень низкий
60	строительного комбината	г. Санкт-Петербург, 13-я линия ВО, 6	59.934970, 30.277016	0,24	очень низкий
61	Школа N6 Московского района	г. Санкт-Петербург, ул. Смоленская, 14	59.904906, 30.322956	0,24	очень низкий
62	Школа	г. Санкт-Петербург, Корпусная ул., 22	59.962908, 30.283735	0,24	очень низкий
63	Морская школа	г. Санкт-Петербург, Двинская ул., 6	59.908868, 30.253040	0,18	очень низкий
64	Школа № 348	г. Санкт-Петербург, Караваевская ул., 36	59.831544, 30.513821	0,18	очень низкий
65	Петербургского уездного земства	г. Санкт-Петербург, ул. Красина, 4х	59.966498, 30.486063	0,18	очень низкий
66	Школа N12	г. Санкт-Петербург, Цимбалина ул., 25	59.884654, 30.426846	0,18	очень низкий